Exercices: Simulation d'une application en mode téléchargement

420-249-AH — Programmation mobile iOS

On souhaite écrire un programme Swift qui simule le téléchargement d'une mise à jour dans une application mobile.

> **Important :** cet exercice doit être réalisé sans utiliser de fonctions.

L'objectif est de pratiquer ensemble :

`Variables`	`Constantes`	`Types de données`
`Booléens`	`Opérateurs`	`Conditions`
`Boucles`	`break`	`continue`

1. Contexte

Une application doit télécharger une mise à jour.

Au début du programme :

État initial	Valeur
`Progression`	0 %
`Batterie`	80 %
`Connexion Wi-Fi`	active
`Téléchargement annulé`	false

Le téléchargement doit progresser jusqu'à 100 %, par étapes de 10 %.

2. Partie 1 — Déclaration des données

Créer les variables et constantes nécessaires pour représenter :

- Nom de l'application
- Progression du téléchargement
- Niveau de batterie
- Connexion Wi-Fi active ou non
- Téléchargement annulé ou non

Valeurs initiales :

Donnée	Valeur
`Application`	MobileUpdate
`Progression`	0
`Batterie`	80
`Wi-Fi`	true
`Téléchargement annulé`	false

Choisir correctement entre let et var selon que la valeur doit changer ou non.

3. Partie 2 — Vérification avant le téléchargement

Avant de commencer le téléchargement, vérifier les conditions suivantes.

Le téléchargement peut commencer seulement si :

- Wi-Fi actif
- ET batterie supérieure ou égale à 20 %
- ET téléchargement non annulé

Si toutes les conditions sont respectées :

```
Console
Téléchargement démarré...
```

Sinon, afficher un message approprié. Exemples :

```
Console
Connexion Wi-Fi requise.
Batterie insuffisante.
Téléchargement annulé.
```

4. Partie 3 — Progression du téléchargement

Si les conditions initiales sont valides, utiliser une boucle pour faire évoluer la progression :

```
0 % → 10 % → 20 % → 30 % → ... → 100 %
```

À chaque étape, afficher par exemple :

```
Console
Téléchargement : 10 %
Téléchargement : 20 %
Téléchargement : 30 %
```

Le niveau de batterie doit également diminuer de 5 % à chaque étape.

Exemple :

```
Console
Téléchargement : 10 %
Batterie : 75 %
Téléchargement : 20 %
Batterie : 70 %
```

5. Partie 4 — Messages selon la progression

Ajouter les comportements suivants.

Progression atteinte	Message à afficher
`50 %`	La moitié du téléchargement est terminée.
`80 %`	Téléchargement presque terminé.
`100 %`	Téléchargement terminé avec succès.

6. Partie 5 — Surveillance de la batterie

Pendant le téléchargement, vérifier le niveau de batterie.

Seuil de batterie	Comportement attendu
`≤ 20 %`	Afficher "Attention : batterie faible."
`≤ 10 %`	Interrompre le téléchargement, afficher "Téléchargement interrompu : batterie critique." puis quitter la boucle

Utiliser :

```
break
```

7. Partie 6 — Perte de connexion simulée

Ajouter une variable :

```
var wifiActif = true
```

Simuler une perte de connexion lorsque la progression atteint 60 %. À ce moment :

```
wifiActif = false
```

Afficher :

```
Console
Connexion Wi-Fi perdue.
```

Le téléchargement doit alors être interrompu.

8. Partie 7 — Nouvelle simulation

Une fois le programme fonctionnel, refaire le test avec :

Scénario	Valeur
`Batterie initiale`	35 %
`Wi-Fi`	false
`Téléchargement annulé`	true

Observer à quel moment le téléchargement s'arrête.

Avec Wi-Fi à false, le téléchargement ne doit même pas commencer.

9. Partie 8 — Utilisation de continue

Modifier la simulation afin que l'étape 40 % représente une étape de vérification interne.

Lorsque la progression atteint 40 %, afficher :

```
Console
Vérification des données...
```

Pour cette itération seulement, ne pas afficher le message normal :

```
Console
Téléchargement : 40 %
```

Utiliser :

```
continue
```

10. Résultat possible

Une exécution pourrait ressembler à ceci :

```
Console
Application : MobileUpdate
Vérification des conditions...
Téléchargement démarré.
Téléchargement : 10 %
Batterie : 75 %
Téléchargement : 20 %
Batterie : 70 %
Téléchargement : 30 %
Batterie : 65 %
Vérification des données...
Téléchargement : 50 %
Batterie : 55 %
La moitié du téléchargement est terminée.
Connexion Wi-Fi perdue.
Téléchargement interrompu.
```

Le résultat exact dépendra des valeurs utilisées et de la façon dont les conditions sont organisées.

11. Éléments requis

Le programme doit utiliser au minimum :

`let`	`var`	`String`
`Int`	`Bool`	`opérateurs arithmétiques`
`opérateurs de comparaison`	`&&`	`!`
`if`	`else if`	`else`
`une boucle`	`break`	`continue`
`interpolation de chaînes`		

Ne pas utiliser :

> **Interdit :** fonctions, tableaux, dictionnaires, classes, structures.

12. Défi supplémentaire

Ajouter une variable :

```
modeEconomieEnergie
```

Mode économie d'énergie	Diminution par étape
Activé	2 %
Désactivé	5 %

À la fin du programme, afficher un résumé :

```
Console
------ RÉSUMÉ ------
Application : MobileUpdate
Progression finale : ... %
Batterie restante : ... %
Wi-Fi actif : ...
Téléchargement terminé : ...
```